CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE P1
CINÉMATIQUE DU POINT

Correction de l'exercice 1 : Équations paramétriques et trajectoires

1) a) $t = \dfrac{x+3}{5}$ donc $y = -0{,}6x + 3{,}2$: **droite**. b) $t = \dfrac{x}{3}$ donc $y = -\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{4}{3}x$: **parabole**. c) $\sin(2\pi t) = \dfrac{x+2}{2}$, $\cos(2\pi t) = \dfrac{y-3}{2}$ donc $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 4$: **cercle** de centre $C(-2;3)$ et de rayon $R = 2$ m.
2) a) $\vec{v}(5;-3)$, $v = \sqrt{34} =$ **5,83 m/s** (constante). b) $\vec{v}(3;-2t+4)$; à $t = 0{,}5$ s : $\vec{v}(3;3)$, $v = 3\sqrt{2} =$ **4,24 m/s**. c) $\vec{v}(4\pi\cos 2\pi t; -4\pi \sin 2\pi t)$, $v = 4\pi =$ **12,6 m/s**.
3) Oui : la norme de la vitesse $v = 4\pi$ m/s est constante, le mouvement est **circulaire uniforme**.
4) $\vec{a}(0;-2)$; $v^2 = 9 + (4-2t)^2$ minimale pour $t =$ **2 s** : $v_{\min} =$ **3 m/s** (sommet de la parabole).
5) $\omega = 2\pi$ rad/s, $T =$ **1 s** ; à $t = 0$: $(-2\,;5)$.
6) Mouvement rectiligne uniforme : $d = \sqrt{34} \times 2 =$ **11,7 m**.

Correction de l'exercice 2 : Vecteurs vitesse et accélération

1) $t = \dfrac{x+3}{2}$: $y = (x+3)^2 - 8(x+3) + 12$ soit $y = x^2 - 2x - 3$: **arc de parabole** ($-3 \leq x \leq 7$).
2) $\vec{v}(2;\ 8t-16;\ 0)$ et $\vec{a}(0;\ 8;\ 0)$: $a =$ **8 m/s²** (constante).
3) $M_0(-3;12)$, $M_5(7;32)$: $\vec{v}_m = \dfrac{\overrightarrow{M_0M_5}}{5} = (2;4)$, $v_m = \sqrt{20} =$ **4,47 m/s**. $\vec{v}_0(2;-16)$, $\vec{v}_5(2;24)$: $\vec{a}_m = \dfrac{\Delta\vec{v}}{5} = (0;8)$, $a_m =$ **8 m/s²**.
4) a) $v_0 = \sqrt{4+256} =$ **16,1 m/s**. b) $x = 1$ m pour $t = 2$ s : $\vec{v}(2;0)$, $v =$ **2 m/s**. c) $4t^2 - 16t + 12 = 0 \Rightarrow t = 1$ s ou $t = 3$ s ; $\vec{v}(2;\mp 8)$, $v = \sqrt{68} =$ **8,25 m/s** dans les deux cas.
5) Accéléré si $\vec{a}\cdot\vec{v} > 0$: $8(8t-16) > 0 \Rightarrow t > 2$ s. Le mouvement est accéléré pour $t \in\,]2\,;5]$ **s** (retardé sur $[0;2[$).
6) $\vec{v}(2;-8)$, $v = 8{,}25$ m/s : $a_T = \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{v}}{v} = \dfrac{-64}{8{,}25} = -7{,}76$ **m/s²** ; $a_N = \dfrac{|a_y v_x|}{v} = \dfrac{16}{8{,}25} =$ **1,94 m/s²** ; $\rho = \dfrac{68}{1{,}94} =$ **35,0 m**.
7) Sommet pour $v_y = 0$ ($t = 2$ s) : $S(1\,;-4)$; $\vec{v} \perp \vec{a}$: $\rho = \dfrac{4}{8} =$ **0,5 m**.

Correction de l'exercice 3 : Du vecteur vitesse aux équations horaires

1) $x = 2t + C_1$ avec $x(1) = 2 \Rightarrow x = 2t$; $y = -t^2 + 3t + C_2$ avec $y(1) = -3 \Rightarrow y = -t^2 + 3t - 5$.
2) $t = \dfrac{x}{2}$: $y = -\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{3}{2}x - 5$: parabole.
3) $\vec{a} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = -2\vec{\jmath}$: $a = 2$ m/s².

4) À t_1 : $\vec{v}(2;1)$, $v = \sqrt{5}$ m/s. $a_T = \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{v}}{v} = \dfrac{-2}{\sqrt{5}} = -0{,}894$ **m/s²** ; $a_N = \sqrt{a^2 - a_T^2} = \sqrt{3{,}2} =$ **1,79 m/s²** ; $\rho = \dfrac{v^2}{a_N} = \dfrac{5}{1{,}79} =$ **2,80 m**.
5) $\vec{v}\cdot\vec{a} = 2(2t-3) = 0 \Rightarrow t_2 =$ **1,5 s** : c'est le **sommet** de la parabole (vitesse horizontale).
6) $\overrightarrow{OA}(1) = (2;-3)$, $\overrightarrow{OA}(3) = (6;-5)$: $\vec{v}_m = (2;-1)$, $v_m =$ **2,24 m/s**.
7) $-t^2 + 3t - 5 = 0$: $\Delta = 9 - 20 < 0$: **jamais** ($y < 0$ à tout instant).

Correction de l'exercice 4 : Mouvement rectiligne uniformément varié

1) $v = \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -10t + 30$; $a = -10$ m/s² constante : mouvement **rectiligne uniformément varié**.
2) $x_0 =$ **10 m** ; $v_0 =$ **30 m/s** ; $a =$ **-10 m/s²**.
3) $v = 0 \Rightarrow t =$ **3 s** ; $x(3) = -45 + 90 + 10 =$ **55 m**.
4) $a \cdot v = -10(-10t + 30)$: négatif pour $t < 3$ s : **décéléré sur** $[0;3[$; positif pour $t > 3$ s : **accéléré pour $t > 3$ s**.
5) $v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$: $v^2 = 900 - 20(x - 10)$. $v = 0 \Rightarrow x = 10 + 45 =$ **55 m**.
6) $-5t^2 + 30t = 0 \Rightarrow t =$ **6 s** ; $v =$ **-30 m/s**.
7) $x(3) = 55$ m ; $x(8) = -70$ m : $d = 45 + 125 =$ **170 m**.
8) $x(t)$: arc de parabole de sommet $(3\,;55)$; $v(t)$: droite de pente -10 passant par $(0\,;30)$.

Correction de l'exercice 5 : Freinage devant un panneau

1) $v_0 = 30$ m/s, $v = 12{,}5$ m/s : $a = \dfrac{v^2 - v_0^2}{2d} = \dfrac{156{,}25 - 900}{300} =$ **$-2{,}48$ m/s²** : direction de la route, sens contraire du mouvement, valeur 2,48 m/s².
2) $\Delta t = \dfrac{v - v_0}{a} = \dfrac{12{,}5 - 30}{-2{,}48} =$ **7,06 s**.
3) $v = 16{,}67$ m/s : $a' = \dfrac{277{,}8 - 900}{300} =$ **$-2{,}07$ m/s²** ; $\Delta t' = \dfrac{16{,}67 - 30}{-2{,}07} =$ **6,43 s**.
4) Pendant 0,8 s il parcourt 24 m ; il reste 126 m : $v^2 = 900 - 2 \times 2{,}48 \times 126 = 275{,}3$ donc $v =$ **16,6 m/s = 59,7 km/h** : il n'est (de justesse) **pas en infraction**.
5) Mouvement circulaire uniforme : $\vec{a}$ centripète, $a = \dfrac{v^2}{R} = \dfrac{275{,}3}{150} =$ **1,84 m/s²**. Durée : $\Delta t = \dfrac{\pi R/2}{v} = \dfrac{235{,}6}{16{,}6} =$ **14,2 s**.
6) $150 + 235{,}6 =$ **386 m**.
7) Palier à 30 m/s pendant 0,8 s, droite décroissante jusqu'à 16,6 m/s, puis palier à 16,6 m/s pendant 14,2 s.

Correction de l'exercice 6 : Exploitation d'un diagramme des vitesses

1) $[0;5]$: $a_1 = \dfrac{20}{5} =$ **4 m/s²** (uniformément accéléré) ; $[5;20]$: $a_2 =$ **0** (uniforme) ; $[20;40]$: $a_3 = \dfrac{-20}{20} =$ **-1 m/s²** (uniformément décéléré).
2) Trois segments horizontaux : $a = 4$ sur $[0;5]$, $a = 0$ sur $[5;20]$, $a = -1$ sur $[20;40]$ (en m/s²).
3) $[0;5]$: $x = 2t^2$, $x(5) = 50$ m ; $[5;20]$: $x = 20(t-5) + 50$, $x(20) = 350$ m ; $[20;40]$: $x = -0{,}5(t-20)^2 + 20(t-20) + 350$.
4) $x(40) = -200 + 400 + 350 =$ **550 m** (aire sous la courbe) ; $v_m = \dfrac{550}{40} =$ **13,75 m/s**.
5) Phase 2 : $20(t-5) + 50 = 200 \Rightarrow t =$ **12,5 s**.
6) $x = 550 - \dfrac{1}{2} \times 1 \times 10^2 =$ **500 m** ; $v =$ **-10 m/s**.

Correction de l'exercice 7 : Dépassements au feu tricolore

1) Automobile : $x_A = 1{,}25t^2$ pour $0 \leq t \leq 7$ s ($x_A(7) = 61{,}25$ m, $v = 17{,}5$ m/s) ; puis $x_A = 17{,}5(t-7) + 61{,}25 = 17{,}5t - 61{,}25$. Camion : $v = 12{,}5$ m/s, $x_C = 12{,}5t - 20$.
2) $1{,}25t^2 = 12{,}5t - 20 \Rightarrow t^2 - 10t + 16 = 0 \Rightarrow t = 2$ s ou $t = 8$ s (> 7 s, rejetée). Premier dépassement : $t_1 = 2$ **s,** $x_1 = 5$ **m**.
3) $17{,}5t - 61{,}25 = 12{,}5t - 20 \Rightarrow t_2 =$ **8,25 s** ; $x_2 =$ **83,1 m**.
4) $v(t_1) = 2{,}5 \times 2 =$ **5 m/s** ; $v(t_2) =$ **17,5 m/s** (63 km/h).
5) $x_A = 31{,}25$ m ; $x_C = 42{,}5$ m : **le camion est devant de 11,25 m**.
6) Parabole puis droite pour l'automobile, droite pour le camion : deux points d'intersection ($t = 2$ s et $t = 8{,}25$ s).

Correction de l'exercice 8 : Mouvement circulaire uniforme

1) $2\cos\varphi = 0$ et $2\sin\varphi = 2 \Rightarrow \varphi = \dfrac{\pi}{2}$ **rad**.
2) $x^2 + y^2 = 4$: **cercle de centre O et de rayon** $R = 2$ **m**.
3) $\vec{v}(-4\pi\sin(2\pi t + \varphi); 4\pi\cos(2\pi t + \varphi))$: $v = 4\pi =$ **12,6 m/s** constante : mouvement **circulaire uniforme**.
4) $\vec{a}(-8\pi^2\cos(\dots); -8\pi^2\sin(\dots)) = -4\pi^2\overrightarrow{OM}$: $k = 4\pi^2 =$ **39,5 s^{-2}**. $\vec{a}$ est **centripète** (dirigé vers O), $a = 8\pi^2 =$ **79,0 m/s^2** $= \dfrac{v^2}{R}$.
5) $\omega = 2\pi$ **rad/s** ; $T = \dfrac{2\pi}{\omega} =$ **1 s** ; $N =$ **1 Hz**.
6) $s = 4\pi t$ (m).
7) Phase π : position $(-2\,;0)$; $\vec{v} = -4\pi\vec{\jmath}$ (12,6 m/s vers le bas).